

ENTREGABLE 4 — PRIMER PARCIAL

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad

Clasificados por componente

CODEX INNOVATIONS — EQUIPO 04

Ruth Elizabeth Soriano · Vanessa Morante López · Mauro · María José Cedillo · Jorge Antonio Arreola Cantu

Responsable de este entregable: Jorge Antonio Arreola Cantu

Consolida: Ruth Elizabeth Soriano

Monterrey, N. L., a 6 de agosto de 2026

Índice

Sección	Página
1. Objetivo y criterio de clasificación	3
2. Componentes y alcance por parcial	4
3. Sistema web empresarial — requisitos vigentes	5
4. Módulo de microservicios — requisitos complementarios	8
5. Aplicación móvil Android — requisitos complementarios	10
6. Aplicación de escritorio — requisitos complementarios	12
7. Infraestructura y despliegue — requisitos complementarios	14
8. Monitoreo y observabilidad — requisitos complementarios	16
9. Matriz consolidada por componente	17
10. Criterios de aceptación documental	19

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Este entregable conserva sin renumerar los RF01 a RF21 y los RNF01 a RNF11 ya definidos en la propuesta. A partir de RF22 y RNF12 se agregan requisitos complementarios para los componentes que la documentación del proyecto exige diseñar en esta etapa: microservicios, aplicación móvil, aplicación de escritorio, infraestructura y monitoreo.

1. Objetivo y criterio de clasificación

El propósito de este documento es reunir en una sola especificación los requerimientos funcionales y no funcionales de la Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad, clasificándolos por el componente que los implementa o consume. La clasificación permite mantener trazabilidad entre el sistema web del Primer Parcial y los componentes que se documentan ahora para implementarse en etapas posteriores.

Los RF01 a RF21 y los RNF01 a RNF11 se conservan con su identificador y redacción de la propuesta vigente. Los requisitos nuevos no sustituyen a los anteriores: los complementan para cubrir explícitamente microservicios, Android, escritorio, infraestructura y monitoreo.

1.1 Regla de numeración

- RF01–RF21: requerimientos funcionales vigentes de la propuesta del Primer Parcial.
- RF22 en adelante: requerimientos funcionales complementarios por componente.
- RNF01–RNF11: requerimientos no funcionales vigentes de la propuesta.
- RNF12 en adelante: requerimientos no funcionales complementarios por componente.

1.2 Criterio de clasificación

Componente	Responsabilidad principal	Etapas
Web empresarial	Interfaz, reglas de negocio del MVP, autenticación, catálogos, pedidos, indicadores y auditoría.	Primer Parcial
Microservicios	APIs, procesamiento de eventos y algoritmos de demanda, ubicación, colas, costos, surtido y rutas.	Diseño P1 · implementación P2/P3
Android	Cliente y Repartidor; consumo JSON, cámara, QR, GPS y operación parcial sin conexión.	Prototipo P1 · implementación P2
Escritorio	Operación intensiva, reportes, simulaciones, manifiestos, XML y periféricos.	Prototipo P1 · implementación P2
Infraestructura	Docker, redes, configuración, GCP, balanceo e integración continua.	Local P1 · GCP P3
Monitoreo	Endpoints de salud, logs, métricas operativas/técnicas y seguimiento de fallas.	Diseño P1 · ampliación posterior

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA

El sistema web empresarial debe poder operar de forma independiente aun cuando los demás componentes no estén disponibles. Los componentes posteriores se diseñan desacoplados del núcleo web.

2. Componentes y alcance por parcial

Componente	Primer Parcial	Etapas posteriores
Sistema web empresarial	Se construye como producto mínimo funcional	Se completa en Parcial 2
PostgreSQL, MongoDB y Redis	Se diseñan y operan	Se amplían
Docker y contenedores locales	Se construyen	Se mantienen
Módulo de microservicios	Se diseña y documenta	Se implementa en Parcial 2
Aplicación móvil Android	Se prototipa y documenta	Se implementa en Parcial 2
Aplicación de escritorio	Se prototipa y documenta	Se implementa en Parcial 2
Despliegue en GCP	Se diagrama	Se implementa en Parcial 3
Algoritmos de optimización	Se especifican	Se implementan en Parciales 2 y 3

2.1 Tecnologías de referencia

Área	Tecnología / criterio
Sistema web	Python, Flask, Jinja2, HTML5, CSS3, JavaScript y Highcharts
Microservicios	Python y Flask; contratos documentados con Swagger/OpenAPI en etapas posteriores
Persistencia	PostgreSQL para transaccional; MongoDB para eventos/semiestructurado; Redis para datos temporales, caché, revocación y bloqueos
Android	Kotlin o Java; consumo de servicios JSON
Escritorio	PySide o Electron; consumo de servicios XML
Infraestructura	Docker y Docker Compose local; servicios de Google Cloud Platform en la etapa correspondiente
Pruebas de carga	Locust, previsto para etapas posteriores

3. Sistema web empresarial — requisitos vigentes

Esta sección reproduce y clasifica los RF01 a RF21 y RNF01 a RNF11 ya comprometidos para el núcleo web y su backend. Cuando un requisito afecta también a Redis, MongoDB o a componentes futuros, se indica en la columna de apoyo.

ID	Nombre	Especificación	Componente
RF01	Creación de perfiles de usuario	Los administradores podrán registrar usuarios, asignar rol, asociarlos a un microhub cuando corresponda y actualizar sus credenciales e información de contacto.	Web / PostgreSQL
RF02	Gestión de roles y permisos	El sistema permitirá definir los permisos de cada rol para limitar el acceso a funciones específicas (catálogos, pedidos, simulación, reportes, auditoría). El menú se construirá dinámicamente desde la tabla de permisos.	Web / PostgreSQL
RF03	Autenticación mediante JWT	Todos los usuarios deberán iniciar sesión con credenciales válidas y recibirán un token de acceso de corta duración más un token de renovación.	Web / Redis
RF04	Revocación de sesión	Al cerrar sesión, el identificador del token pasará a la lista de revocados en Redis y dejará de ser válido de inmediato, aunque no haya expirado.	Web / Redis
RF05	Recuperación de contraseña	El sistema permitirá restablecer la contraseña mediante un token de un solo uso con vigencia limitada.	Web / Redis
RF06	Bloqueo por intentos fallidos	Tras cinco intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloqueará temporalmente y cada intento quedará registrado.	Web / Redis
RF07	Bitácora de auditoría	El sistema registrará automáticamente toda operación de escritura y todo evento de autenticación, indicando usuario, fecha, dirección de origen y valores modificados.	Web / PostgreSQL
RF08	Gestión de zonas	Registrar zonas de servicio con su centroide geográfico, ticket mínimo y estatus, con baja lógica.	Web / PostgreSQL
RF09	Gestión de productos	Registrar productos con categoría, clave interna, precio, unidad de medida e imagen.	Web / PostgreSQL
RF10	Gestión de microhubs	Registrar microhubs con coordenadas, radio de cobertura en kilómetros, capacidad de procesamiento por turno, horario y zonas atendidas.	Web / PostgreSQL

RF11	Gestión de inventario	Controlar existencias, mínimos y movimientos por microhub y por producto.	Web / PostgreSQL
RF12	Consulta pública de cobertura	El visitante podrá verificar si su colonia o código postal está dentro del área de servicio de algún microhub activo.	Web
RF13	Catálogo público	El visitante podrá consultar y filtrar los productos disponibles por categoría, nombre o precio, sin autenticarse.	Web / Redis
RF14	Levantamiento de pedido	El cliente podrá integrar un carrito y confirmar su pedido. El sistema validará cobertura, ticket mínimo, límite por línea y existencia de todas las líneas solicitadas.	Web / PostgreSQL
RF15	Asignación automática de microhub	Seleccionar el microhub que cubra el domicilio, tenga existencia y capacidad; desempatar por menor distancia y luego por mayor capacidad libre. Si ninguno califica, registrar el pedido como pendiente de asignación con su motivo.	Web / PostgreSQL / MongoDB
RF16	Máquina de estados del pedido	Controlar transiciones válidas: creado, pendiente de asignación, asignado, en preparación, en ruta, entregado, entrega parcial, entrega fallida y cancelado; impedir transiciones ilegales y conservar el historial.	Web / PostgreSQL / MongoDB
RF17	Descuento transaccional de inventario	Descotar existencias de forma atómica al asignar, con bloqueo distribuido para impedir sobreventa, y devolver existencias al cancelar o registrar entrega parcial.	Web / PostgreSQL / Redis
RF18	Cierre de entrega	El operador podrá cerrar el pedido registrando confirmación de recepción, monto cobrado y cambio entregado.	Web / PostgreSQL
RF19	Panel de indicadores	Presentar gráficas de pedidos por zona, ticket promedio, ocupación de microhub y tasa de entrega, restringidas al ámbito del perfil.	Web / Highcharts
RF20	Consulta de bitácora	El auditor y el administrador podrán consultar la bitácora con filtros por usuario, fecha, módulo y tipo de acción.	Web / PostgreSQL
RF21	Configuración del sistema	Los parámetros operativos residirán en base de datos y serán modificables sin recompilar.	Web / PostgreSQL

3.2 Requerimientos no funcionales vigentes

ID	Nombre	Especificación	Atributo
RNF01	Autenticación y control de acceso	Solo usuarios con credenciales válidas podrán iniciar sesión;	Seguridad

		contraseñas con hash seguro y nunca en texto plano.	
RNF02	Tiempo de respuesta	Inicio de sesión y carga de perfiles no deberá exceder 3 segundos.	Rendimiento
RNF03	Multiplataforma y accesibilidad	Interfaz responsiva, compatible con distintos dispositivos, con etiquetas y contrastes adecuados.	Usabilidad
RNF04	Navegación eficiente	Las operaciones principales podrán realizarse en máximo 3 clics.	Usabilidad
RNF05	Portabilidad	La solución completa deberá levantarse en cualquier equipo mediante un solo comando de contenedores, sin instalación manual de dependencias.	Portabilidad
RNF06	Justificación de persistencia	PostgreSQL para transaccional, MongoDB para eventos/semiestructurado y Redis para temporal, con justificación documentada.	Arquitectura
RNF07	Rendimiento de consultas	Listados paginados y catálogos públicos deberán responder en menos de 2 segundos, apoyándose en caché Redis.	Rendimiento
RNF08	Integridad transaccional	Ninguna falla parcial durante levantamiento o cierre podrá dejar inventario o estatus inconsistente.	Confiabilidad
RNF09	Validación de entradas	Validación en servidor además del cliente, consultas parametrizadas y validación de rango de coordenadas.	Seguridad
RNF10	Trazabilidad	Toda operación de negocio deberá poder reconstruirse desde la bitácora sin recurrir a logs técnicos.	Auditoría
RNF11	Encapsulamiento de cobertura	La verificación de cobertura residirá en una sola función para permitir migrar de radio a polígono sin modificar el resto del código.	Mantenibilidad

4. Módulo de microservicios — requisitos complementarios

Los microservicios se diseñan y documentan en el Primer Parcial y se implementan posteriormente. Su responsabilidad principal es desacoplar APIs, procesamiento de eventos y algoritmos del sistema web, manteniendo contratos claros y persistencia especializada.

ID	Requerimiento	Especificación
RF22	Servicio de demanda	El módulo deberá exponer una operación para consultar y agregar eventos de demanda por zona y horario, incluyendo demanda no atendida, como entrada para análisis y simulaciones.
RF23	Servicio de facility location	El módulo deberá evaluar un conjunto de ubicaciones candidatas y devolver la recomendación de ubicación con su cobertura estimada y métricas de distancia utilizadas en la decisión.
RF24	Servicio de capacidad	El módulo deberá calcular capacidad operativa mediante modelos M/M/1 y M/M/c a partir de los parámetros del escenario y devolver los resultados necesarios para comparar alternativas.
RF25	Servicio de punto de equilibrio	El módulo deberá calcular el volumen mínimo de pedidos que hace viable un microhub y permitir análisis de sensibilidad sobre ticket, costos y volumen.
RF26	Servicio de optimización de surtido	El módulo deberá proponer un surtido a partir de rotación, margen y restricciones de capital o capacidad definidas para el escenario.
RF27	Servicio de optimización de rutas	El módulo deberá calcular rutas de pequeña escala mediante TSP o VRP y devolver un orden de entrega utilizable por los componentes cliente.
RF28	Registro de ejecuciones y decisiones	Cada simulación, decisión de asignación o ejecución analítica deberá conservar parámetros de entrada, resultado, usuario y fecha en el almacenamiento definido para eventos e historiales.

ID	Atributo	Especificación
RNF12	Contratos de API	Las operaciones de microservicios deberán tener contratos documentados y versionados; para las interfaces JSON se prevé documentación mediante Swagger/OpenAPI.
RNF13	Desacoplamiento y tolerancia a fallas	La indisponibilidad de un microservicio no deberá derribar el sistema web

		empresarial; el núcleo web conservará las funciones que pertenezcan a su alcance.
RNF14	Seguridad de servicios	Los servicios protegidos deberán validar JWT y permisos cuando corresponda; los secretos se mantendrán fuera del código y las operaciones sensibles deberán quedar auditadas.
RNF15	Pruebas de carga	Los servicios con procesamiento intensivo deberán someterse a pruebas de carga con la herramienta prevista para el proyecto y conservar evidencia de resultados y parámetros.
RNF16	Reproducibilidad analítica	Toda simulación deberá poder repetirse a partir de los parámetros almacenados, evitando resultados no auditables o dependientes de valores no registrados.

5. Aplicación móvil Android — requisitos complementarios

La aplicación Android atiende principalmente a los perfiles Cliente y Repartidor. En el Primer Parcial se prototipa y documenta; la implementación se reserva para el Segundo Parcial. La propuesta establece consumo JSON, JWT en cliente, cámara, códigos QR, GPS y operación parcial sin conexión.

ID	Requerimiento	Especificación
RF29	Sesión móvil	La aplicación deberá permitir autenticación, renovación de token, cierre de sesión y recuperación de contraseña utilizando los mecanismos JWT definidos por la plataforma.
RF30	Operación del Cliente	El Cliente deberá poder consultar catálogo y cobertura, integrar un carrito, confirmar un pedido y consultar su estado desde la aplicación.
RF31	Catálogo local y sincronización	La aplicación deberá conservar una copia ligera del catálogo necesario para operar con conectividad intermitente y sincronizar cambios al recuperar conexión.
RF32	Ruta del Repartidor	El Repartidor deberá consultar únicamente las entregas asignadas a su ruta del turno vigente, con domicilio, monto a cobrar y orden sugerido mientras la entrega esté activa.
RF33	Escaneo de pedido	El Repartidor deberá poder utilizar la cámara para escanear el código QR del pedido y confirmar que corresponde a la entrega seleccionada.
RF34	Cierre móvil de entrega	El Repartidor deberá registrar entrega, entrega parcial o entrega fallida, incluyendo monto recibido, cambio entregado, evidencia e incidencia cuando aplique.
RF35	Ubicación y navegación	La aplicación deberá utilizar GPS para apoyar la navegación de ruta y, cuando el proyecto lo requiera, registrar telemetría con consentimiento informado.

ID	Atributo	Especificación
RNF17	Operación intermitente	Las funciones definidas como offline deberán continuar parcialmente sin red y sincronizarse después sin duplicar operaciones ni perder el estado confirmado.
RNF18	Consumo de datos	El catálogo móvil y las respuestas de servicio deberán ser ligeros para usuarios

		con planes de datos limitados y conectividad irregular.
RNF19	Privacidad del domicilio	El Repartidor solo tendrá acceso al domicilio completo durante la entrega activa; una vez cerrado el turno o la entrega, el dato completo dejará de estar disponible para ese perfil.
RNF20	Usabilidad móvil	Las operaciones principales del Cliente deberán minimizar pasos e instrucciones, manteniendo la regla general de navegación eficiente del proyecto.
RNF21	Geolocalización limitada	La geolocalización se utilizará exclusivamente para cobertura, rutas y telemetría operativa autorizada; no se utilizará para perfilamiento comercial.
RNF22	Interoperabilidad JSON	La aplicación consumirá contratos JSON validados y deberá manejar de forma controlada respuestas de error, expiración y revocación de sesión.

6. Aplicación de escritorio — requisitos complementarios

La aplicación de escritorio se prototipa y documenta en el Primer Parcial y se implementa en el Segundo. Está orientada a operación intensiva, reportes, simulaciones, manifiestos y periféricos, con consumo de servicios XML.

ID	Requerimiento	Especificación
RF36	Autenticación de escritorio	La aplicación deberá iniciar sesión mediante JWT y construir su interfaz de acuerdo con los permisos y el ámbito del perfil autenticado.
RF37	Consola operativa	El Operador deberá disponer de una vista de alta densidad para pedidos, inventario, cambios de estatus y cierre de operaciones de su microhub.
RF38	Manifiestos	La aplicación deberá generar e imprimir manifiestos de turno con los pedidos y entregas que correspondan al microhub o usuario autorizado.
RF39	Simulación para Planeador	El Planeador deberá ejecutar y comparar escenarios de demanda, ubicación, capacidad, punto de equilibrio y surtido desde la aplicación de escritorio.
RF40	Reportes y exportación	Los perfiles autorizados deberán consultar y exportar reportes extensos y, para Auditor, evidencia de conciliación y bitácora.
RF41	Integración XML y periféricos	La aplicación deberá consumir los contratos XML definidos para escritorio e integrar los periféricos previstos, sin saltarse las reglas de autorización del backend.

ID	Atributo	Especificación
RNF23	Control de acceso consistente	La aplicación de escritorio no confiará en ocultar botones como mecanismo de seguridad; toda operación deberá ser validada nuevamente por el servicio o backend.
RNF24	Interoperabilidad XML	Los contratos XML deberán estar documentados y ser compatibles entre versiones de cliente y servicio dentro de la etapa de implementación correspondiente.
RNF25	Manejo de fallas de periféricos	Una falla de impresión, escaneo o periférico no deberá dejar un pedido, entrega o movimiento transaccional en estado inconsistente.

RNF26	Protección local	La aplicación no almacenará contraseñas ni secretos en texto plano y limitará la persistencia local de datos personales a lo estrictamente necesario.
RNF27	Operación intensiva	Las pantallas de captura, filtrado y paginación deberán estar diseñadas para jornadas de alta rotación, evitando flujos innecesarios entre ventanas.

7. Infraestructura y despliegue — requisitos complementarios

La infraestructura local se construye desde el Primer Parcial mediante Docker y Docker Compose. El despliegue en Google Cloud Platform se diagrama en esta etapa y se implementa posteriormente, incluyendo redes, Compute Engine, balanceo, seguridad e integración continua.

ID	Requerimiento	Especificación
RF42	Levantamiento local completo	Docker Compose deberá levantar el sistema web y los servicios de persistencia definidos para la etapa mediante un único comando y con configuración reproducible.
RF43	Configuración por ambiente	La infraestructura deberá cargar credenciales, cadenas de conexión y parámetros sensibles mediante variables de entorno o mecanismos equivalentes, sin incluir secretos en el repositorio.
RF44	Red y comunicación entre componentes	La arquitectura deberá definir qué componentes pueden comunicarse entre sí, por qué protocolo y a través de qué puertos o interfaces.
RF45	Diseño de despliegue en GCP	El proyecto deberá documentar la distribución prevista en Google Cloud Platform, incluyendo Compute Engine, red, balanceo y los componentes que se desplegarán de forma independiente.
RF46	Integración continua	El repositorio deberá permitir integrar cambios mediante el flujo de ramas y Pull Requests definido por el equipo, incorporando verificaciones automáticas cuando se habiliten en la etapa correspondiente.

ID	Atributo	Especificación
RNF28	Portabilidad de ambiente	Se mantiene RNF05 como condición transversal: el ambiente local deberá poder reproducirse sin instalación manual de dependencias fuera de la plataforma de contenedores.
RNF29	Aislamiento de componentes	Los componentes desacoplados deberán desplegarse y actualizarse de forma individual, reduciendo el impacto de una falla parcial.
RNF30	Gestión de secretos	Contraseñas, llaves y credenciales de infraestructura no deberán almacenarse en código fuente ni en archivos versionados con valores reales.
RNF31	Escalabilidad de arquitectura	La topología prevista deberá permitir ampliar componentes sin reconstruir

		toda la solución, conservando las interfaces documentadas.
RNF32	Consistencia entre ambientes	La configuración de desarrollo y la futura configuración en GCP deberán conservar nombres de servicios, contratos y parámetros documentados para reducir diferencias no controladas.

8. Monitoreo y observabilidad — requisitos complementarios

La propuesta asigna monitoreo, endpoints de salud e integración continua al componente de Arquitectura/DevOps y reserva MongoDB para logs del sistema. Esta sección convierte esas responsabilidades en requisitos verificables.

ID	Requerimiento	Especificación
RF47	Endpoints de salud	Cada servicio desplegable deberá exponer un endpoint de diagnóstico que indique si el proceso está disponible y si puede comunicarse con las dependencias críticas que le correspondan.
RF48	Registro técnico centralizado	Los eventos técnicos relevantes, errores y diagnósticos deberán enviarse al mecanismo de logs del sistema definido para la arquitectura, separado de la bitácora de negocio.
RF49	Métricas operativas de servicio	El monitoreo deberá permitir observar al menos disponibilidad del servicio, errores y tiempos de respuesta de las operaciones críticas definidas para cada etapa.
RF50	Seguimiento de incidentes	Las fallas detectadas por salud o logs deberán conservar suficiente contexto técnico para identificar componente, momento y operación afectada sin exponer información sensible innecesaria.

ID	Atributo	Especificación
RNF33	Separación auditoría / logs	La bitácora de auditoría reconstruye operaciones de negocio; los logs técnicos sirven para diagnóstico. Ninguno sustituye al otro.
RNF34	Protección de información en logs	Los logs no deberán registrar contraseñas, tokens completos ni datos personales que no sean necesarios para diagnóstico.
RNF35	Trazabilidad temporal	Los eventos de monitoreo deberán incluir marca de tiempo y componente de origen para poder correlacionar fallas entre servicios.
RNF36	Monitoreo verificable	Los endpoints y métricas definidos deberán formar parte de las pruebas de despliegue de cada etapa y no depender únicamente de revisión manual de consola.

9. Matriz consolidada por componente

La matriz siguiente muestra qué bloques de requisitos corresponden principalmente a cada componente. Los requisitos transversales pueden aparecer en más de un componente durante la implementación, pero conservan un único identificador.

Componente	RF	RNF	Etapas
Sistema web	RF01–RF21	RNF01–RNF11	Implementación en Primer Parcial; ampliación P2
Microservicios	RF22–RF28	RNF12–RNF16	Diseño P1; implementación P2/P3
Android	RF29–RF35	RNF17–RNF22	Prototipo P1; implementación P2
Escritorio	RF36–RF41	RNF23–RNF27	Prototipo P1; implementación P2
Infraestructura	RF42–RF46	RNF28–RNF32	Docker P1; GCP P3
Monitoreo	RF47–RF50	RNF33–RNF36	Diseño base P1; evolución por etapas

9.1 Relación con perfiles principales

Perfil	Componentes	Funciones relacionadas
Administrador	Web / Escritorio	Usuarios, permisos, configuración, catálogos, reportes y supervisión global.
Operador de microhub	Web / Escritorio	Pedidos, inventario, preparación, entrega y cobro dentro de su microhub.
Planeador	Web / Escritorio / Microservicios	Simulaciones, facility location, colas, punto de equilibrio, surtido y análisis.
Cliente	Web / Android	Catálogo, cobertura, pedido, seguimiento y datos propios.
Repartidor	Android	Ruta, QR, domicilio temporal, evidencia, cobro e incidencias.
Proveedor	Web	Solicitudes y movimientos propios en etapas posteriores.
Auditor	Web / Escritorio	Bitácora, conciliaciones y evidencia, con solo lectura operativa.
Público	Web / Android abierto	Catálogo, cobertura y condiciones de servicio sin autenticación.

9.2 Reglas transversales que no deben perderse al separar componentes

- El ámbito de acceso se resuelve en backend y en la consulta de datos; ocultar opciones de interfaz no constituye control de acceso.

- Toda baja de registro es lógica cuando el modelo así lo establece; la bitácora no puede ser modificada por usuarios.
- Los parámetros operativos se leen desde configuración persistida y no deben aparecer como constantes literales en el código.
- Los datos personales se minimizan por perfil; la geolocalización y el domicilio se utilizan únicamente para la función operativa documentada.
- Los componentes posteriores consumen contratos de servicio y no deben duplicar reglas de negocio de forma divergente.

10. Criterios de aceptación documental

Este entregable se considera completo para el Primer Parcial cuando la especificación pueda utilizarse como referencia de diseño para los componentes que todavía no se implementan y como clasificación del producto mínimo funcional que sí se construye en esta etapa.

ID	Criterio de aceptación
CA-01	RF01–RF21 y RNF01–RNF11 conservan su numeración y significado de la propuesta.
CA-02	Microservicios, Android, escritorio, infraestructura y monitoreo tienen requisitos funcionales y no funcionales explícitos.
CA-03	Cada requisito complementario identifica una conducta o cualidad verificable y un componente responsable.
CA-04	La etapa de implementación de cada componente coincide con el alcance del Primer Parcial y etapas posteriores.
CA-05	Los requisitos de seguridad y ámbito son consistentes con la Matriz de Perfiles y Permisos.
CA-06	Los contratos de cliente respetan JSON para Android y XML para escritorio, según la arquitectura documentada.
CA-07	Docker, GCP, monitoreo y endpoints de salud quedan cubiertos como parte de infraestructura/operación.
CA-08	El documento puede incorporarse a /docs y utilizarse como base de historias, casos de uso y matriz de trazabilidad.

RESULTADO

El conjunto consolidado queda compuesto por 50 requerimientos funcionales (RF01–RF50) y 36 requerimientos no funcionales (RNF01–RNF36), clasificados en seis componentes. Los requisitos posteriores al RF21 y RNF11 son complementarios y se documentan ahora para guiar la implementación futura.

Base documental utilizada

- Propuesta de Negocio y Plan de Trabajo — Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad, Primer Parcial.
- Documento de Análisis del Problema — Sector San Bernabé, Monterrey, Nuevo León.
- Matriz de Perfiles y Permisos — ocho perfiles, catorce módulos y niveles de autorización.
- Listado de pendientes por bloques — requerimientos faltantes por componente.

Codex Innovations · Equipo 04 · Monterrey, N. L. · 6 de agosto de 2026